Proyecto Módulo 2 - Requerimientos y reglas de negocio

Estudiantes

Simon Vasquez

Santiago Perez

Julian Sanchez

Samuel Diaz

Asignatura: Desarrollo de Sistemas de Información 3

Fecha: 11 de octubre de 2026



Tabla de contenido

1. Introducción ……..3

2. Requerimientos funcionales……3

3. Reglas de negocio……...4

4. Requerimientos no funcionales……...5

5. Modelo de datos……..6

6. Identificación de componentes……6

7. Estructura de navegación…….7

8. Trazabilidad…….8

9. Prototipos…….8

10. Repositorio…….9

1. Introducción

Inversiones LR administra propiedades destinadas a alojamientos temporales y necesita una aplicación web donde los posibles huéspedes puedan explorar los alojamientos antes de reservar. Para esta primera versión se desarrolló solamente el frontend, con el nombre de plataforma EstanciaYa.

La aplicación permite consultar alojamientos, filtrarlos, ver su detalle, cotizar una estancia, simular una reserva y consultar las reservas hechas. No hay backend: los datos salen de un archivo JSON que se consulta a través de un servicio de Angular, y las reservas se guardan en localStorage.

Tecnologías Implementadas: Angular (con NgModules), TypeScript, Bootstrap, HTML y CSS.

2. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Descripción
RF-01	Página inicial	Muestra el nombre de la plataforma, una breve descripción, los alojamientos destacados y un botón de acceso a la búsqueda. Los destacados son los 3 alojamientos activos con mejor calificación.
RF-02	Listado de alojamientos	Muestra todos los alojamientos activos con imagen, nombre, ciudad, tipo, capacidad, precio por noche, calificación y servicios.
RF-03	Filtrado	Permite filtrar por ciudad, número de huéspedes, tipo de alojamiento y precio máximo. Los resultados cambian mientras el usuario modifica los filtros.
RF-04	Limpiar filtros	Una opción restablece todos los filtros y vuelve a mostrar todos los alojamientos.
RF-05	Sin resultados	Si ningún alojamiento cumple los filtros, se muestra un mensaje al usuario.
RF-06	Detalle del alojamiento	Al elegir un alojamiento se abre una vista con nombre, descripción, ciudad, ubicación, tipo, capacidad, habitaciones, camas, baños, precio por noche,

Código	Requerimiento	Descripción
		servicios, reglas, calificación, reseñas e imágenes.
RF-07	Cotización	Desde el detalle el usuario elige fecha de llegada, fecha de salida y número de huéspedes. La aplicación calcula noches, subtotal, tarifa de limpieza, tarifa de servicio y total, y los muestra antes de reservar.
RF-08	Simulación de reserva	Con una cotización válida el usuario pulsa Reservar, ingresa su nombre y correo y confirma. La reserva se crea con estado CONFIRMADA.
RF-09	Mis reservas	Muestra las reservas realizadas con alojamiento, ciudad, fechas, huéspedes, valor total y estado. Si no hay reservas, muestra un mensaje.
RF-10	Navegación	Todas las pantallas se conectan mediante el sistema de rutas de Angular, con un menú de navegación siempre visible.

3. Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	La fecha de salida debe ser posterior a la fecha de llegada.
RN-02	La fecha de llegada no puede ser anterior a la fecha actual.
RN-03	El número de huéspedes debe ser mayor que cero.
RN-04	El número de huéspedes no puede superar la capacidad del alojamiento.
RN-05	El precio por noche debe ser mayor que cero.

Código	Regla
RN-06	Una cotización sólo se genera cuando las fechas y los huéspedes son válidos.
RN-07	Una reserva solo puede realizarse después de generar una cotización válida.
RN-08	Subtotal = número de noches x precio por noche.
RN-09	La tarifa de limpieza es el valor definido para cada alojamiento.
RN-10	La tarifa de servicio es el 10 % del subtotal.
RN-11	Total = subtotal + tarifa de limpieza + tarifa de servicio.
RN-12	No se muestran alojamientos marcados como inactivos, ni en el listado ni en los destacados. Si alguien entra al detalle de uno inactivo, se muestra un aviso de que no está disponible.
RN-13	Cuando una búsqueda no encuentra resultados, se informa al usuario.
RN-14	El estado inicial de toda reserva es Confirmada.
RN-15	Si el usuario cambia fechas o huéspedes después de cotizar, la cotización se invalida y debe cotizar de nuevo.
RN-16	El correo del huésped debe tener un formato válido y el nombre no puede estar vacío.
RN-17	Una vez confirmada la reserva, la cotización se descarta para que no se pueda repetir la misma reserva.

4. Requerimientos no funcionales

- **Datos:** los datos iniciales están en marketplace-data.json y los componentes nunca lo importan directamente; se consultan mediante DataService.
- **Persistencia:** las reservas se guardan en localStorage mediante ReservaService, así que no se pierden al recargar la página.
- **Usabilidad:** los errores se muestran en alertas claras y los estados sin información tienen su mensaje.
- **Estructura:** el código está dividido en componentes, servicios y modelos, cada uno con una responsabilidad.

5. Modelo de datos

Alojamiento: id, nombre, descripcion, ciudad, ubicacion, tipo, capacidad, habitaciones, camas, banos, precioNoche, tarifaLimpieza, calificacion, activo, imagenPrincipal, imagenes, servicios, reglas.

Resena: id, alojamientoId, usuario, calificacion, comentario.

Reserva: id, alojamientoId, nombreAlojamiento, ciudad, fechaLlegada, fechaSalida, huespedes, noches, total, nombreHuesped, correo, estado.

Filtro: ciudad, huespedes, tipo, precioMax. Se usa para pasar los filtros del componente Filtros al Listado.

6. Identificación de componentes

Nota: en este documento los componentes se nombran de forma corta (Navbar, Home, Filtros, etc.), pero en el código del repositorio cada uno lleva el sufijo "component" (por ejemplo, navbarcomponent y homecomponent). Son los mismos componentes y cumplen las responsabilidades descritas en la tabla.

Componente	***Tipo***	***Responsabilidad***
Navbar	Navegación	Menú superior con enlaces a Inicio, Alojamientos y Mis reservas. Se abre y cierra en pantallas pequeñas.
Footer	Presentación	Pie de página con información de la plataforma y de la empresa.
Home	Presentación	Portada, alojamientos destacados y explicación del funcionamiento.
ListadoAlojamientos	Presentación	Carga los alojamientos activos, recibe los filtros y muestra el resultado.
Filtros	Formulario	Campos de ciudad, huéspedes, tipo y precio máximo, y botón de limpiar. Avisa al Listado cuando algo cambia.
AlojamientoCard	Presentación	Tarjeta reutilizable de un alojamiento, usada en Home y Listado.
DetalleAlojamiento	Presentación	Lee el id de la ruta, busca el alojamiento y muestra toda su información y reseñas.

Componente	*Tipo*	*Responsabilidad*
Cotizacion	Formulario	Fechas y huéspedes, validación de reglas, cálculo de la cotización y paso a la reserva.
FormularioReserva	Formulario	Resumen de la cotización y datos del huésped (nombre y correo).
MisReservas	Presentación	Lista las reservas guardadas.

Servicios

Servicio	Responsabilidad
DataService	Acceso a datos: lee el JSON con HttpClient y entrega alojamientos y reseñas.
ReservaService	Manejo de reservas: guarda la cotización actual, crea las reservas y las guarda en localStorage.

Comunicación entre componentes: el Listado le pasa cada alojamiento a la tarjeta con @Input; el componente Filtros avisa los cambios al Listado con @Output; el detalle le pasa el alojamiento a la Cotización con @Input; y la cotización viaja hasta el formulario de reserva a través de ReservaService.

7. Estructura de navegación

Ruta	Componente	Descripción
/	Home	Página inicial
/listado	ListadoAlojamientos	Alojamientos con filtros
/alojamiento/:id	DetalleAlojamiento	Detalle y cotización de un alojamiento
/reservar	FormularioReserva	Confirmación de la reserva
/mis-reservas	MisReservas	Reservas realizadas

Flujo principal del usuario: Inicio → Listado (con filtros) → Detalle → Cotización → Formulario de reserva → Mis reservas.

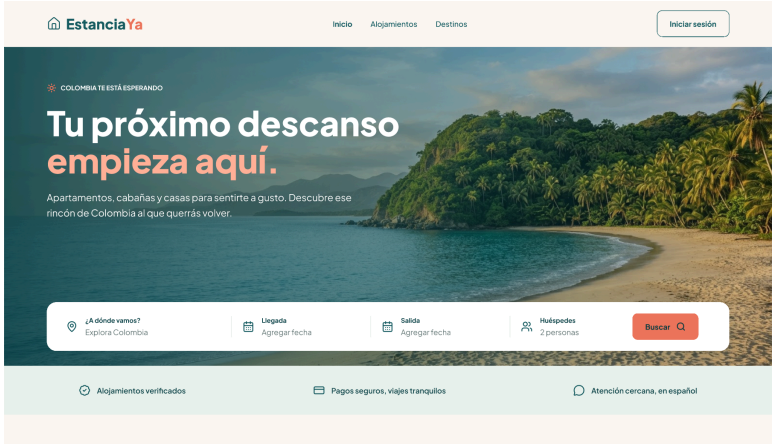
El Navbar y el Footer aparecen en todas las pantallas. El resto del contenido cambia según la ruta.

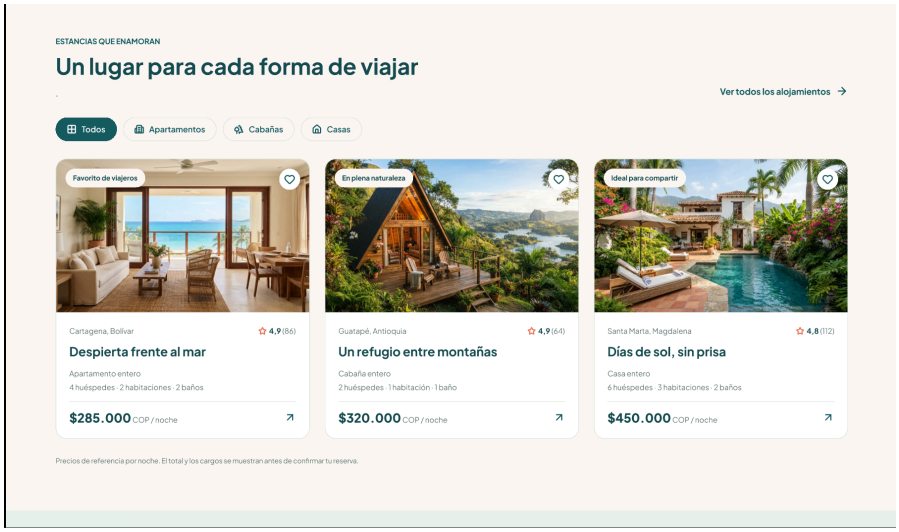
8. Trazabilidad

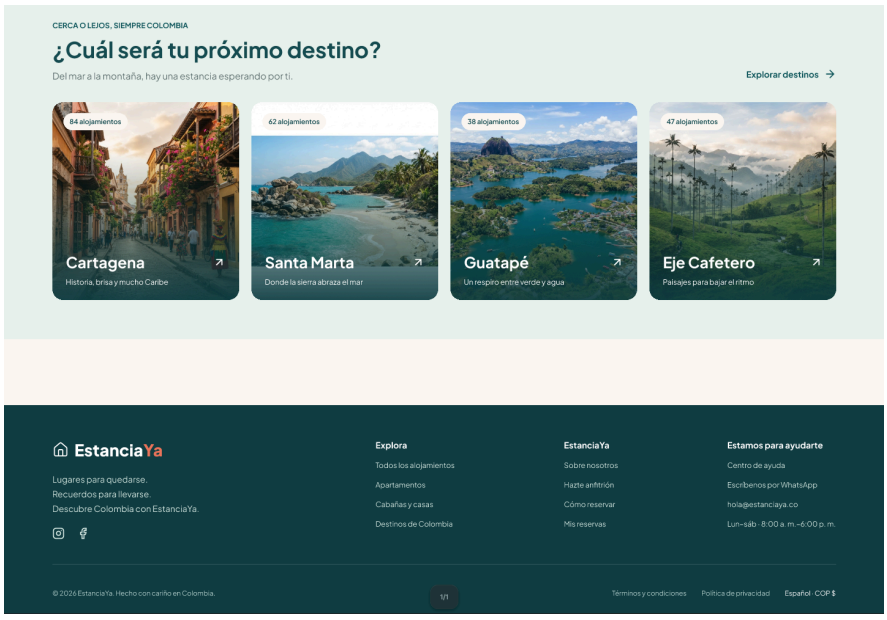
Requerimiento	Reglas relacionadas	Componente o servicio
RF-01 Página inicial	RN-12	Home, AlojamientoCard, DataService
RF-02 Listado	RN-12	ListadoAlojamientos, AlojamientoCard, DataService
RF-03, RF-04, RF-05 Filtros	RN-13	Filtros, ListadoAlojamientos
RF-06 Detalle	RN-12	DetalleAlojamiento, DataService
RF-07 Cotización	RN-01 a RN-06, RN-08 a RN-11, RN-15	Cotizacion
RF-08 Reserva	RN-07, RN-14, RN-16, RN-17	FormularioReserva, ReservaService
RF-09 Mis reservas	RN-14	MisReservas, ReservaService
RF-10 Navegación	-	Navbar, módulo de rutas

9. Prototipos

El prototipo de Figma lo hicimos como guía visual para el aplicativo, y corresponde a la página de inicio. Al desarrollar la aplicación nos enfocamos primero en que funcionara todo lo que pide el enunciado: listado, filtros, detalle, cotización y reservas. Por eso algunas cosas del boceto no quedaron en esta primera versión, como el botón de iniciar sesión, la sección de destinos y la barra de búsqueda con fechas en la portada. Tampoco usamos los precios y las descripciones de ejemplo del boceto, porque la aplicación toma sus datos del archivo JSON del proyecto. El estilo visual (colores, tipografía y distribución) sí se mantuvo parecido al prototipo.







10. Repositorio

https://github.com/samueldr1307/aplicativoInversionesLR